

PRAKTIKUM BASIS DATA

JURNAL 7
(Normalisasi)



Oleh:

(Ahmad Shofi)

(103122400024)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026
TP

1NF

Faktur (PK)	Spl	NamaSpl	Brg (PK)	NamaBrg	Tgl, Jp	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC 1/2 PK	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC 1 PK PK	08/04/18	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Smart TV 20"	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Sesuai dengan data pada tabel tersebut, **Functional Dependency (FD)** atau Ketergantungan Fungsional menjelaskan hubungan antara satu atribut (kolom) dengan atribut lainnya. Dalam database, kita mencari atribut mana yang secara unik menentukan nilai atribut lain.

Berikut adalah penjelasan detailnya:

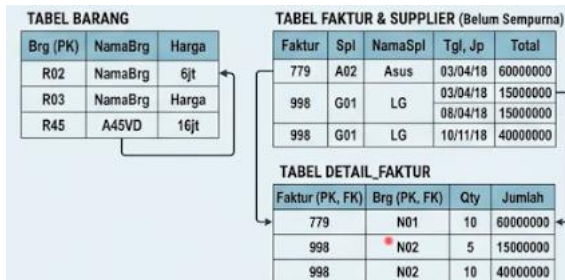
1. FD1: Ketergantungan pada Primary Key Utama

Karena satu faktur bisa berisi banyak barang, maka kunci utamanya adalah gabungan dari **No Faktur** dan **Kode Barang**.

{No_Faktur, Kode_Barang} $\rightarrow$ {Qty, Jumlah}

- **Artinya:** Untuk mengetahui berapa jumlah (Qty) yang dibeli, kita harus tahu No Faktur-nya berapa dan barang apa yang dimaksud. qty dan Jumlah tidak bisa ditentukan hanya dengan No Faktur saja.

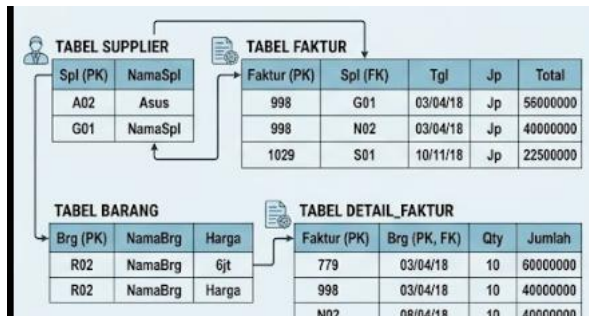
2NF



2. Second Normal Form (2NF)

Di sini kita memecah tabel berdasarkan **Primary Key**. Karena No_Faktur dan Kode_Barang adalah kunci utama gabungan, kita harus memisahkan atribut yang hanya bergantung pada salah satunya (Partial Dependency).

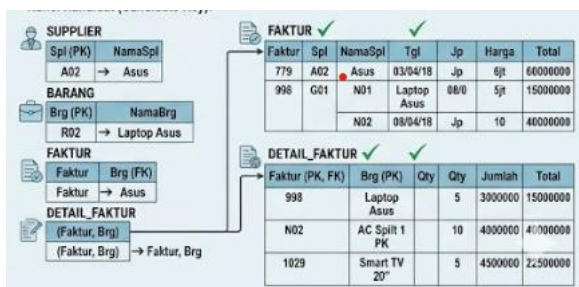
- **Tabel Faktur & Supplier:** (Bergantung pada No_Faktur)
- **Tabel Barang:** (Bergantung pada Kode_Barang)
- **Tabel Transaksi:** (Menghubungkan Faktur dan Barang)



3. Third Normal Form (3NF)

Kita menghilangkan **Transitive Dependency**. Dalam Tabel Faktur sebelumnya, Nama_Supplier sebenarnya bergantung pada Kode_Supplier, bukan langsung ke No_Faktur. Maka kita pecah lagi:

- **Tabel Supplier:** {Kode_Spl, Nama_Spl}
- **Tabel Faktur:** {No_Faktur, Kode_Spl, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total}
- **Tabel Barang:** {Kode_Brg, Nama_Brg, Harga}
- **Tabel Detail_Faktur:** {No_Faktur, Kode_Brg, Qty, Jumlah}



BCNF adalah bentuk yang lebih kuat dari 3NF. Intinya, setiap penentu (determinant) haruslah merupakan *Candidate Key*. Dalam kasus tabel inventaris sederhana seperti ini, struktur 3NF di atas biasanya sudah otomatis memenuhi kriteria BCNF karena tidak ada ketergantungan antar atribut kunci.

